Descripción Módulo De La Unidad 4

1. Modelado de datos Estrella

El modelo de datos Estrella es una técnica de modelado dimensional usada en almacenes de datos que organiza la información alrededor de una tabla central de hechos (fact table) conectada a múltiples tablas de dimensiones. Este esquema facilita consultas analíticas al minimizar las uniones entre tablas y mejorar el rendimiento en herramientas de inteligencia de negocios.

Este diseño se caracteriza por la desnormalización de las tablas de dimensiones, lo que simplifica el análisis y mejora la velocidad de consulta sin necesidad de complejos JOINs en SQL. El modelo es intuitivo para los analistas y utilizado ampliamente en sistemas OLAP para crear dashboards y reportes.

Sin embargo, la desnormalización también implica mayor redundancia de datos, lo que puede incrementar el almacenamiento. A pesar de ello, para escenarios con consultas frecuentes y análisis rápido de métricas, el modelo Estrella es más eficiente comparado con estructuras más normalizadas como el Copo de Nieve.

2. Modelado de datos Copo de nieve

El modelo de datos Copo de nieve es una extensión del esquema Estrella donde las tablas de dimensiones se normalizan en subdimensiones adicionales, formando múltiples niveles de tablas relacionadas. Esto reduce la redundancia y mejora la integridad de datos al evitar duplicados.

Este enfoque normalizado permite un uso más eficiente del espacio de almacenamiento y una mayor consistencia, pero a costa de consultas más

complejas, ya que requieren múltiples uniones para recuperar la información de las tablas. Esto puede resultar en tiempos de consulta más lentos para análisis rápidos.

El Copo de nieve suele utilizarse en sistemas con jerarquías complejas de información, donde la normalización proporciona mayor claridad y encaja mejor con modelos corporativos de datos con estructura profunda y detallada.

3. Visualización de Datos

3.1 Diagrama circular y diagrama en anillo

Los diagramas circulares o gráficos de pastel muestran la composición de un conjunto de datos como partes proporcionales de un todo, permitiendo observar cómo cada segmento contribuye al total. Este tipo de gráfico es especialmente útil cuando se desea visualizar la distribución porcentual entre categorías.

El diagrama en anillo es una variante del circular que incorpora un espacio central vacío, mejorando la legibilidad y facilitando comparaciones visuales entre segmentos, siendo ideal para dashboards que requieren claridad visual sin saturación informativa.

Ambos tipos de gráficos son usados ampliamente para representar proporciones en informes interactivos y paneles de control, permitiendo a los científicos de datos comunicar resultados de forma visual y accesible.

3.2 Diagrama de barras

Los diagramas de barras representan datos categóricos mediante barras rectangulares cuya longitud es proporcional al valor que representan. Este tipo de gráfico permite comparar cantidades entre categorías de forma clara y directa.

Este tipo de visualización es muy usado en análisis comparativos para observar tendencias en distintos grupos o momentos temporales, debido a su facilidad de lectura y comprensión incluso en grandes conjuntos de datos.

Las barras pueden orientarse horizontal o verticalmente, y se adaptan a múltiples contextos de reporte, desde métricas de negocio hasta resultados experimentales.

3.3 Diagrama de líneas

Los diagramas de líneas muestran cómo cambian los valores de una variable en función del tiempo u otro eje continuo, conectando puntos con líneas para visualizar tendencias o patrones temporales.

Este tipo de gráfico es fundamental para el análisis de series temporales en ciencia de datos, permitiendo identificar picos, valles, y tendencias crecientes o decrecientes en la información.

Los gráficos de líneas son especialmente útiles en escenarios donde seguir la evolución de un indicador clave a lo largo del tiempo es esencial para la toma de decisiones o el monitoreo de sistemas.

3.4 Mapas

Los mapas de visualización representan datos geoespaciales usando mapas geográficos, donde los valores se codifican mediante colores, tamaños o símbolos sobre regiones específicas.

Los mapas ayudan a comprender relaciones espaciales y patrones geográficos dentro de los datos, siendo especialmente útiles para análisis que integran ubicación con métricas cuantitativas.

Son herramientas clave en ciencia de datos para visualizar fenómenos como distribución de población, incidencias regionales o patrones de comportamiento geográfico.

3.5 Tarjetas

Las tarjetas de datos (data cards) presentan métricas clave en bloques visuales destacados dentro de un dashboard, mostrando valores como totales, promedios o porcentajes con claridad inmediata.

Este tipo de visualización es útil para resaltar indicadores críticos sin necesidad de interpretar gráficos complejos, facilitando una comprensión rápida del estado actual de las métricas principales.

Las tarjetas complementan otros gráficos en informes interactivos y son esenciales para crear paneles intuitivos y accionables en reportes de ciencia de datos.

Bibliografía:

Jiménez Capel, M. Y. (2024). Bases de datos relacionales y modelado de datos. IFCT0310: (1 ed.). IC Editorial. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/279060

Ahijado Sánchez, A. (2023). *Bases de datos:* (1 ed.). Marcombo. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/280365?page=1

Alonso, J. C. & Largo, M. F. (2022). *Empezando a visualizar datos con R y ggplot2:* (1 ed.). Editorial Universidad Icesi. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/225846

Castro, C. (Coord.), Barredo Ibáñez, D. (Coord.) & Arcila Calderón, C. (2018). *Analítica y visualización de datos en Twitter:* (ed.). Editorial UOC. https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/116301